

PLC alapismeretek - 11. hét

Haladó számlálók: CTU, CTD és CTUD • 12. évfolyam • 5 × 45 perc • IAP

„A jó PLC-program nemcsak azt tudja, mennyi idő telt el, hanem azt is, hány esemény történt.”

Oktatási célok

- A PLC számlálók működésének megismerése.
- A CTU, CTD és CTUD számlálók alkalmazása.
- Egyszerű számlálás programok készítése.
- Az időzítők és számlálók közötti különbség felismerése.

Szükséges előismeretek

Digitális jelek, PLC ciklus, bemenetek/kimenetek, időzítők (TON, TOF, TP).

1. tanóra - Miért van szükség számlálókra?

Az ipari automatizálásban sok esetben nem az eltelt idő, hanem az események száma a fontos. A számláló az eseményeket, például termékek elhaladását vagy gombnyomásokat követi.

Pozitív él

A pozitív él a jel 0→1 átmenete. A számlálásnál ez azért fontos, mert a PLC az új eseményt ezen az átmeneten érzékeli és számolja.

2. tanóra - CTU és CTD működése

Elem	Jelentés
CTU	Felfelé számláló
CTD	Lefelé számláló
PV	Előválasztott érték
CV	Aktuális számlálóérték
Q	A számláló kimenete

A CTU és CTD példái

A CTU használható darabszámlálásra vagy ciklusszám követésére. A CTD akkor hasznos, ha egy kezdőértéktől lefelé szeretnénk számolni.

3. tanóra - CTUD és gyakorlati alkalmazások

A CTUD egyszerre képes növelni és csökkenteni az aktuális értéket. Ez különösen hasznos olyan rendszerekben, ahol események belépnek és kilépnek.

- Raktárkészlet
- Parkoló
- Futószalag

4. tanóra - Programozási gyakorlat

Készítsünk létradiagramot: 5 gombnyomás után kapcsoljon be egy lámpa. A program tartalmazzon RESET gombot is.

5. tanóra - Összefoglalás és gyakorlás

Közös hibakeresés, gyakorló feladatok és rövid számonkérés.

Minta feladat

Egy érzékelő minden elhaladó termékénél egy impulzust ad. A 24. termék után a PLC állítsa meg a szállítószalagot, majd RESET után induljon újra.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség az időzítő és a számláló között?
2. Mit jelent a pozitív él?
3. Mi a PV és a CV szerepe?
4. Mikor lesz aktív a CTU Q kimenete?
5. Mire használható a CTUD?

Gondolkodjunk mérnökként

Az ipari automatizálásban gyakran az események száma jelenti a valódi információt. A számláló ezért nem egyszerűen egy számot tárol: a folyamat állapotáról ad információt.